探索負載平衡器選項

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_LB_MetalLB.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

探索負載平衡器選項：採用NetApp的Red Hat OpenShift 1
安裝MetalLB負載平衡器：Red Hat OpenShift with NetApp 1
安裝F5 BIG-IP負載平衡器 3

探索負載平衡器選項：採用NetApp的Red Hat OpenShift

在大多數情況下、Red Hat OpenShift會透過路由、讓外部使用者能夠使用應用程式。提供可從外部存取的主機名稱、即可公開服務。OpenShift路由器可以使用定義的路由及其服務所識別的端點、以提供與外部用戶端的命名連線。

不過在某些情況下、應用程式需要部署和設定自訂的負載平衡器、才能提供適當的服務。其中一個例子是NetApp Astra Control Center。為了滿足這項需求、我們評估了許多自訂負載平衡器選項。本節將說明其安裝與組態。

以下頁面提供有關Red Hat OpenShift with NetApp解決方案中驗證的負載平衡器選項的其他資訊：

- "MetalLB."
- "F5 BIG-IP"

安裝MetalLB負載平衡器：Red Hat OpenShift with NetApp

本頁列出MetalLB負載平衡器的安裝與組態指示。

MetalLB是安裝在OpenShift叢集上的自我代管網路負載平衡器、可在未在雲端供應商上執行的叢集中、建立類型負載平衡器的OpenShift服務。MetalLB的兩項主要功能是位址分配和外部宣告、這些功能可搭配運作以支援負載平衡器服務。

MetalLB組態選項

根據MetalLB如何宣告指派給OpenShift叢集外部負載平衡器服務的IP位址、它以兩種模式運作：

- *第2層模式。*在此模式下、OpenShift叢集中的一個節點會取得服務的所有權、並回應該IP的ARP要求、以便在OpenShift叢集外部存取。因為只有節點會通告IP、所以它會有頻寬瓶頸和緩慢的容錯移轉限制。如需詳細資訊、請參閱文件 "請按這裡"。
- * BGP模式。*在此模式下、OpenShift叢集中的所有節點都會與路由器建立BGP對等工作階段、並通告路由以將流量轉送到服務IP。這項作業的先決條件是將MetalLB與該網路中的路由器整合。由於BGP中的雜湊機制、因此在變更服務的IP對節點對應時、會有一定的限制。如需詳細資訊、請參閱文件 "請按這裡"。

> 針對本文件、我們將在第2層模式中設定MetalLB。

安裝MetalLB負載平衡器

1. 下載MetalLB資源。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ wget
https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.10.2/manifests/name
space.yaml
[netapp-user@rhel7 ~]$ wget
https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.10.2/manifests/meta
llb.yaml
```

2. 編輯檔案「metallb.yaml」、並從「控制器部署」和「示範演講者」中移除「pec.template.spec.securityContext`」。

   要刪除的行數：

```
securityContext:
  runAsNonRoot: true
  runAsUser: 65534
```

3. 建立「metallb-system」命名空間。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f namespace.yaml
namespace/metallb-system created
```

4. 建立MetalLB CR。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f metallb.yaml
podsecuritypolicy.policy/controller created
podsecuritypolicy.policy/speaker created
serviceaccount/controller created
serviceaccount/speaker created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:controller created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:speaker created
role.rbac.authorization.k8s.io/config-watcher created
role.rbac.authorization.k8s.io/pod-lister created
role.rbac.authorization.k8s.io/controller created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:controller
created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metallb-system:speaker
created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/config-watcher created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/pod-lister created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/controller created
daemonset.apps/speaker created
deployment.apps/controller created
```

5. 在設定MetalLB揚聲器之前、請先授予揚聲器示範設定提高權限、以便執行所需的網路組態、使負載平衡器正常運作。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc adm policy add-scc-to-user privileged -n
metallb-system -z speaker
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:openshift:scc:privileged
added: "speaker"
```

6. 在「metallb-system」命名空間中建立「ConfigMap」來設定MetalLB。

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim metallb-config.yaml

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: metallb-system
  name: config
data:
  config: |
    address-pools:
    - name: default
      protocol: layer2
      addresses:
      - 10.63.17.10-10.63.17.200

[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f metallb-config.yaml
configmap/config created
```

7. 現在、當建立負載平衡器服務時、MetalLB會指派外部IP給服務、並回應ARP要求來通告IP位址。

> 如果您想要在BGP模式中設定MetalLB、請跳過上述步驟6、然後依照MetalLB文件中的程序進行 "請按這裡"。

安裝F5 BIG-IP負載平衡器

F5 BIG-IP是應用程式交付控制器（ADC）、提供一系列進階的正式作業級流量管理與安全服務、例如L4-L7負載平衡、SSL/TLS卸載、DNS、防火牆等。這些服務可大幅提升應用程式的可用度、安全性和效能。

您可以在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上、以各種方式部署和使用F5 BIG-IP。請參閱此處的文件、依照需求探索及部署F5 BIG-IP。

為有效整合使用Red Hat OpenShift的F5 BIG-IP服務、F5提供Big IP Container Ingress Service（CI）。CI是以控制器Pod的形式安裝、可針對特定的自訂資源定義（CRD）來觀看OpenShift API、並管理F5 BIG-IP系統組態。您可以在OpenShift中設定F5 BIG-IP CI、以控制服務類型負載平衡器和路由。

此外、若要自動分配IP位址以服務負載平衡器類型、您可以使用F5 IPAM控制器。將F5 IPAM控制器安裝為控制器Pod、會使用ipamLabel附註來監視負載平衡器服務的OpenShift API、以便從預先設定的集區分配IP位址。

本頁列出適用於F5 BIG-IP CI和IPAM控制器的安裝與組態指示。您必須部署並授權使用F5 BIG-IP系統、才能做為先決條件。也必須授權使用SDN服務、此服務預設隨附於Big IP VE基礎授權中。

> 可以在獨立或叢集模式中部署F5 BIG-IP。為了進行此驗證、在獨立模式下部署了F5 BIG-IP、但為了正式作業目的、最好使用一個BIG-IP叢集、以避免單點故障。

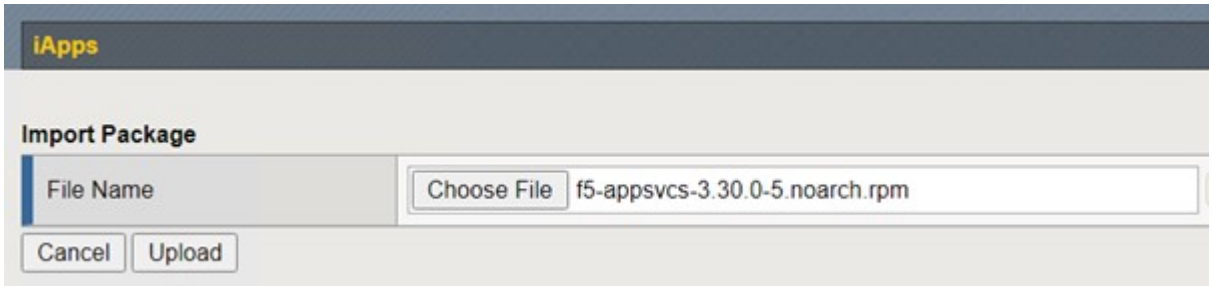
> 您可以在專屬硬體、雲端或內部部署的虛擬應用裝置上部署一個F5 BIG-IP系統、其版本超過12.x、以便與F5 CI整合。就本文件而言、以虛擬應用裝置（例如使用BIG-IP VE版本）的形式驗證的F5 BIG-IP系統。

已驗證的版本

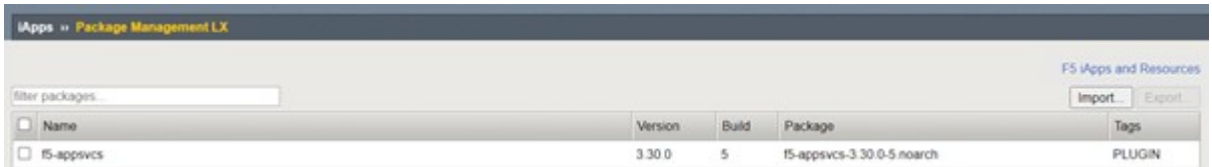
技術	軟體版本
Red Hat OpenShift	4.6 EUS、4.7
F5 BIG-IP VE版本	16.1.0
F5 Container Ingress服務	2.5.1
F5 IPAM控制器	0.1.4
F5 AS3	3.30.0

安裝

1. 安裝F5 Application Services 3擴充功能、讓BIG-IP系統接受Json中的組態、而非命令命令。前往 "F5 AS3 GitHub儲存庫"下載最新的RPM檔案。
2. 登入F5 BIG-IP系統、瀏覽至iApps >「套件管理Lx」、然後按一下「匯入」。
3. 按一下"選擇檔案"並選取下載的AS3 RPM檔案、按一下"確定"、然後按一下"上傳"。

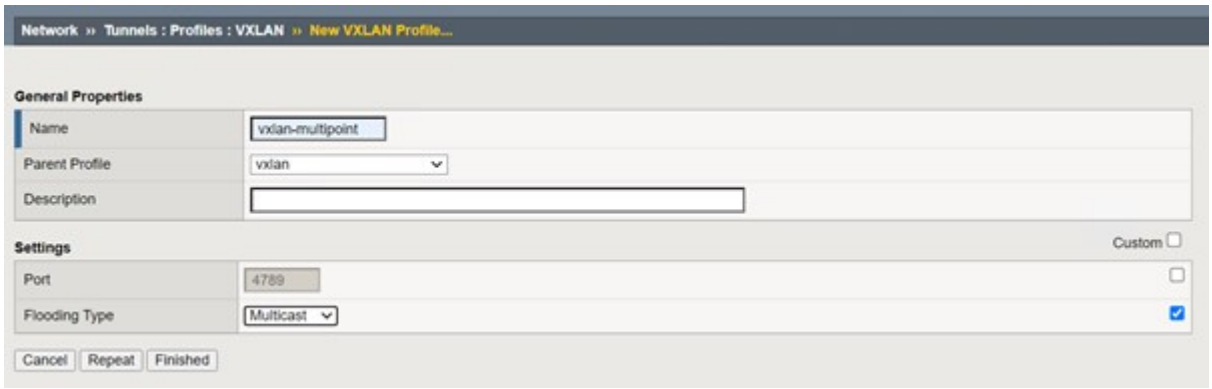


4. 確認已成功安裝AS3擴充功能。

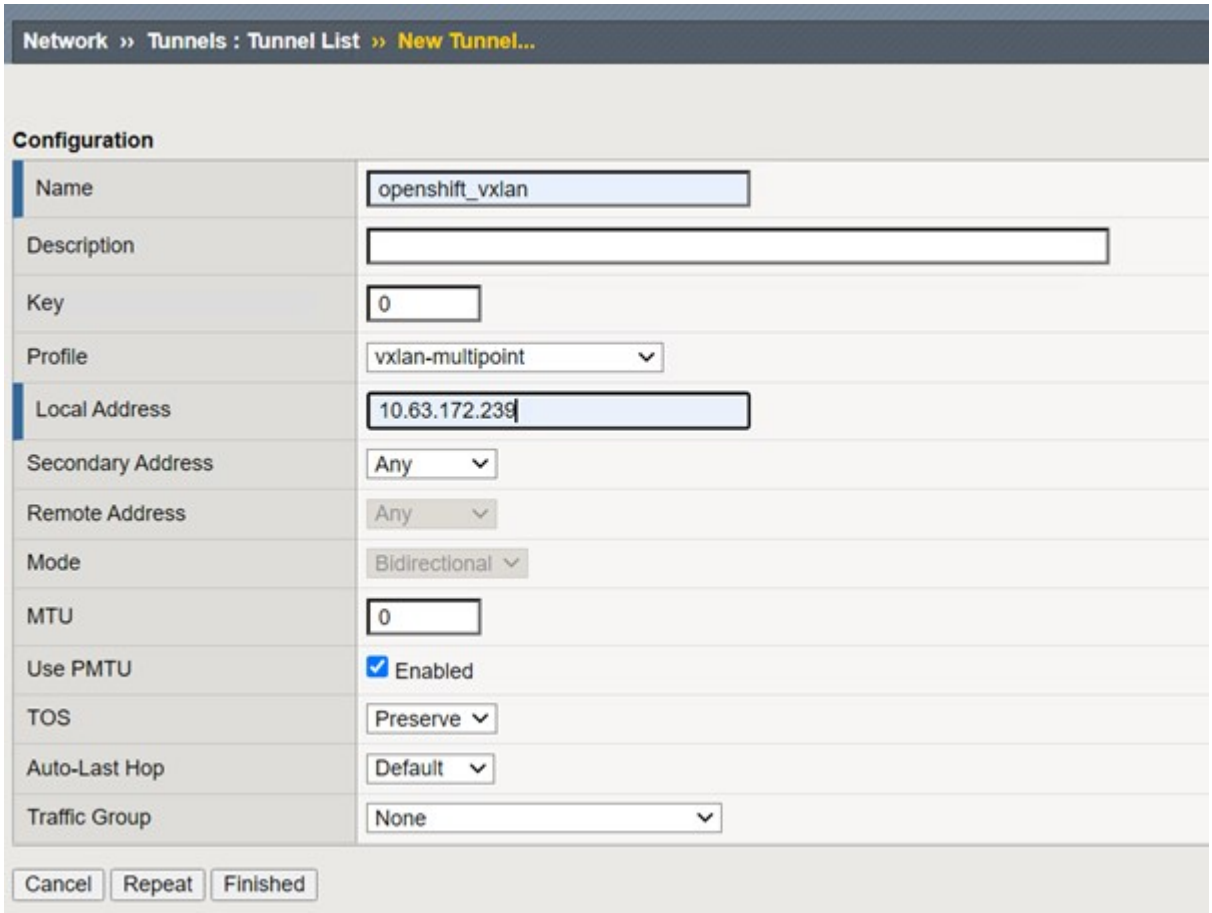


5. 接下來、設定OpenShift與BIG-IP系統之間通訊所需的資源。首先在OpenShift和Big IP伺服器之間建立通

道、方法是在適用於OpenShift SDN的Big IP系統上建立VXLAN通道介面。瀏覽至「Network（網路）」>「Tunnels（通道）」>「Profiles（設定檔）」、按一下「Create（建立）」、然後將「Parent Profile（父設定檔）」設定為VXLAN、「輸入設定檔的名稱、然後按一下「完成」。



6. 瀏覽至「網路」>「通道」>「通道清單」、按一下「建立」、然後輸入通道的名稱和本機IP位址。選取在上一個步驟中建立的通道設定檔、然後按一下「完成」。



7. 以叢集管理權限登入Red Hat OpenShift叢集。
8. 在OpenShift上為F5 BIG-IP伺服器建立主機子網路、將子網路從OpenShift叢集延伸至F5 BIG-IP伺服器。下載主機子網路Yaml定義。

```
wget https://github.com/F5Networks/k8s-bigip-
ctlr/blob/master/docs/config_examples/openshift/f5-kctlr-openshift-
hostsubnet.yaml
```

9. 編輯主機子網路檔案、並為OpenShift SDN新增BIG-IP VTEP（VXLAN通道）IP。

```
apiVersion: v1
kind: HostSubnet
metadata:
  name: f5-server
  annotations:
    pod.network.openshift.io/fixed-vnid-host: "0"
    pod.network.openshift.io/assign-subnet: "true"
# provide a name for the node that will serve as BIG-IP's entry into the
cluster
host: f5-server
# The hostIP address will be the BIG-IP interface address routable to
the
# OpenShift Origin nodes.
# This address is the BIG-IP VTEP in the SDN's VXLAN.
hostIP: 10.63.172.239
```

變更適用於您環境的主機IP和其他詳細資料。

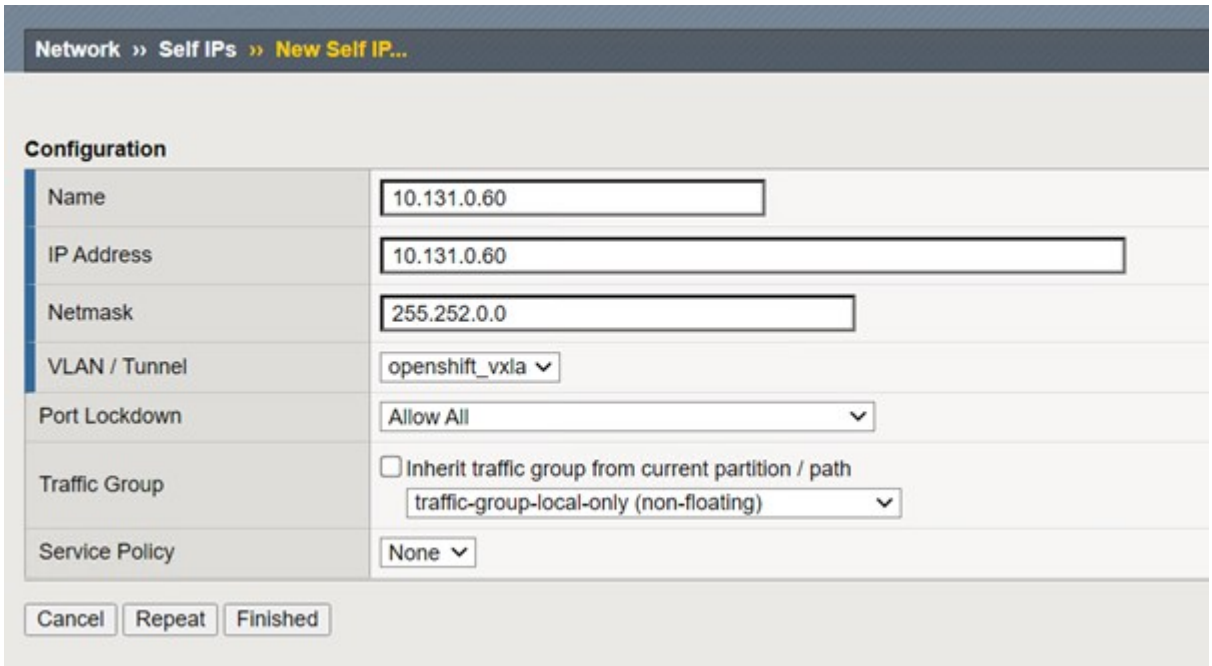
10. 建立主機子網路資源。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-kctlr-openshift-hostsubnet.yaml

hostsubnet.network.openshift.io/f5-server created
```

11. 取得為F5 BIG-IP伺服器所建立之主機子網路的叢集IP子網路範圍。

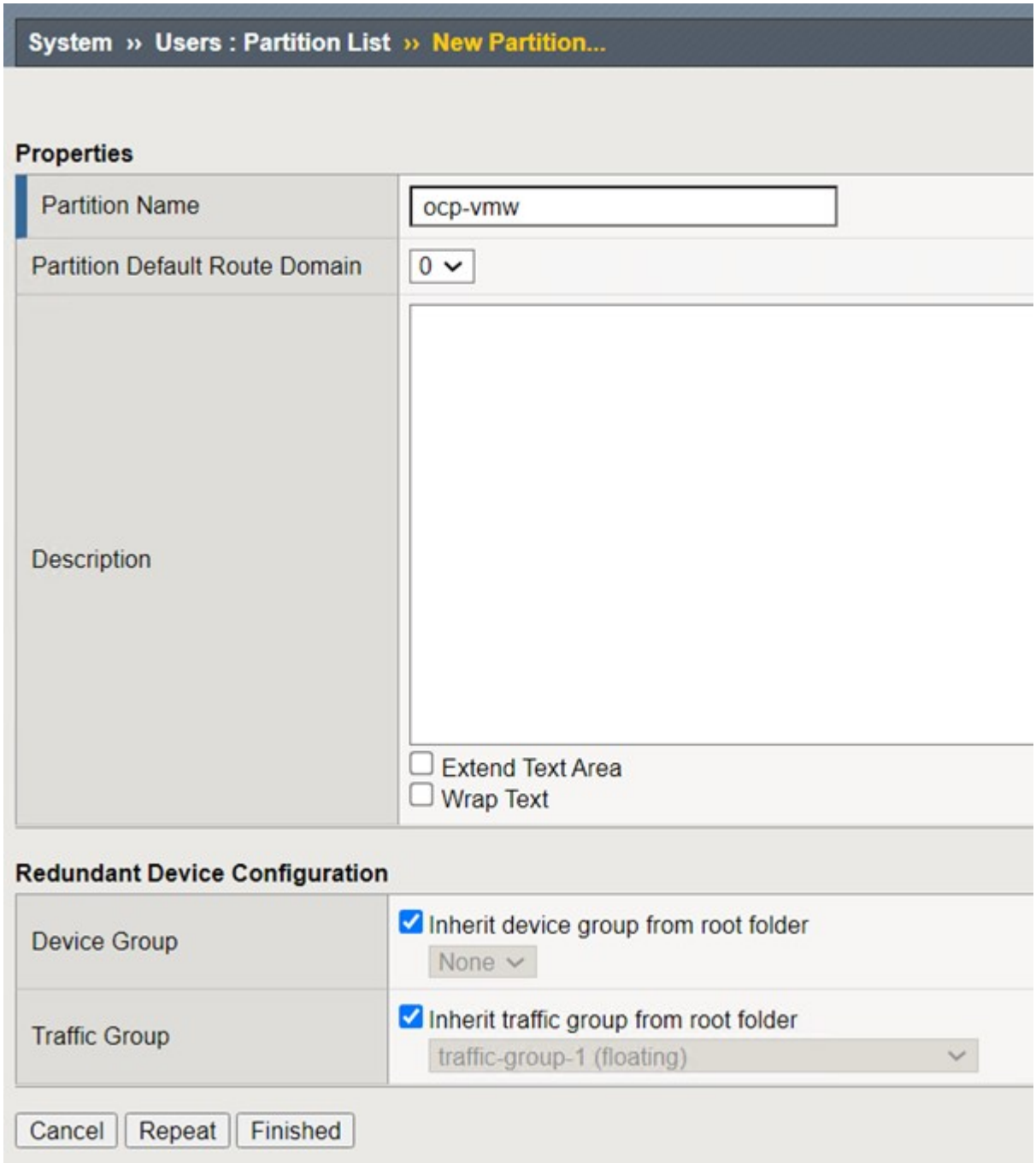
```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get hostsubnet

NAME                          HOST                          HOST IP
SUBNET          EGRESS CIDRS   EGRESS IPS
f5-server                     f5-server                     10.63.172.239
10.131.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-0        ocp-vmw-nszws-master-0        10.63.172.44
10.128.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-1        ocp-vmw-nszws-master-1        10.63.172.47
10.130.0.0/23
ocp-vmw-nszws-master-2        ocp-vmw-nszws-master-2        10.63.172.48
10.129.0.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4    ocp-vmw-nszws-worker-r8fh4    10.63.172.7
10.130.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-tvr46    ocp-vmw-nszws-worker-tvr46    10.63.172.11
10.129.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg    ocp-vmw-nszws-worker-wdxhg    10.63.172.24
10.128.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4    ocp-vmw-nszws-worker-wg8r4    10.63.172.15
10.131.2.0/23
ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw    ocp-vmw-nszws-worker-wtgfw    10.63.172.17
10.128.4.0/23
```

12. 在OpenShift VXLAN上建立一個自有IP、並在OpenShift的主機子網路範圍中建立對應於F5 BIG-IP伺服器的IP。登入F5 BIG-IP系統、瀏覽至「網路」>「自助IP」、然後按一下「建立」。從為F5 BIG-IP主機子網路建立的叢集IP子網路輸入IP、選取VXLAN通道、然後輸入其他詳細資料。然後按一下「完成」。



13. 在要設定並搭配CI使用的F5 BIG-IP系統中建立分割區。瀏覽至「系統」>「使用者」>「分割清單」、按一

下「建立」、然後輸入詳細資料。然後按一下「完成」。



F5建議您不要在由CI管理的分割區上進行手動設定。

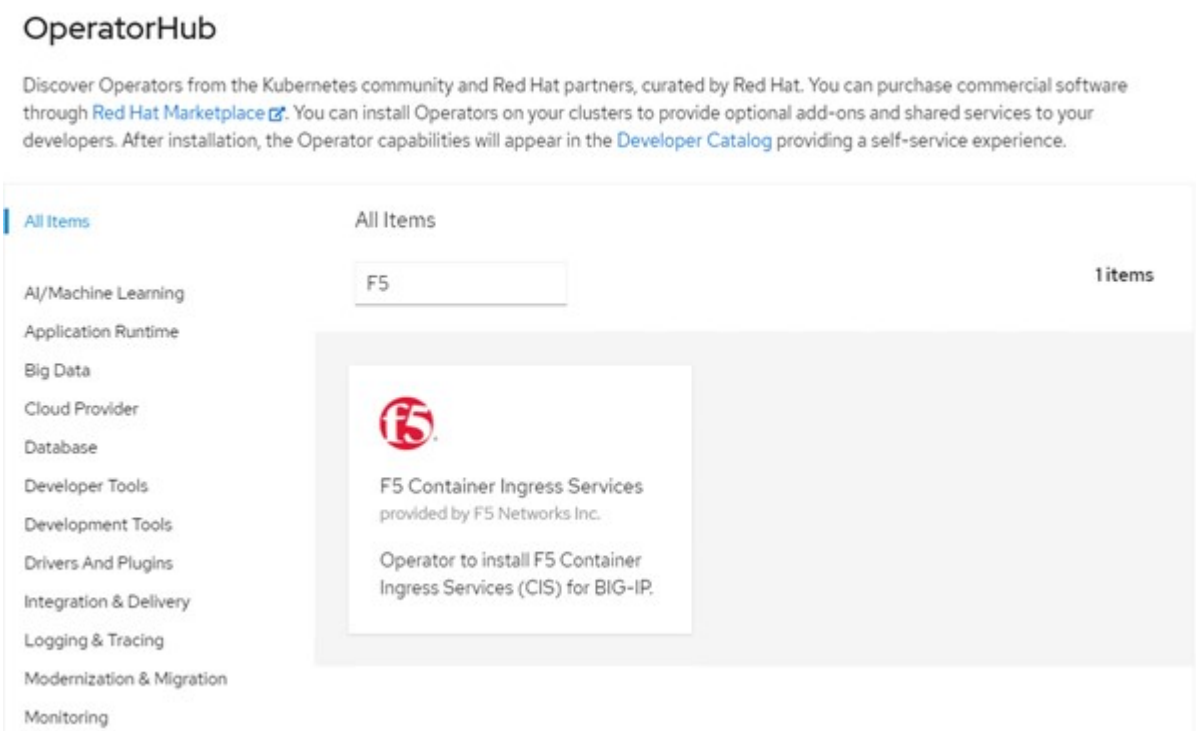
14. 使用來自作業系統集線器的操作員來安裝F5 BIG-IP CI。以叢集管理權限登入Red Hat OpenShift叢集、並使用F5 BIG-IP系統登入認證建立密碼、這是操作員的必要條件。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create secret generic bigip-login -n kube-system
--from-literal=username=admin --from-literal=password=admin

secret/bigip-login created
```

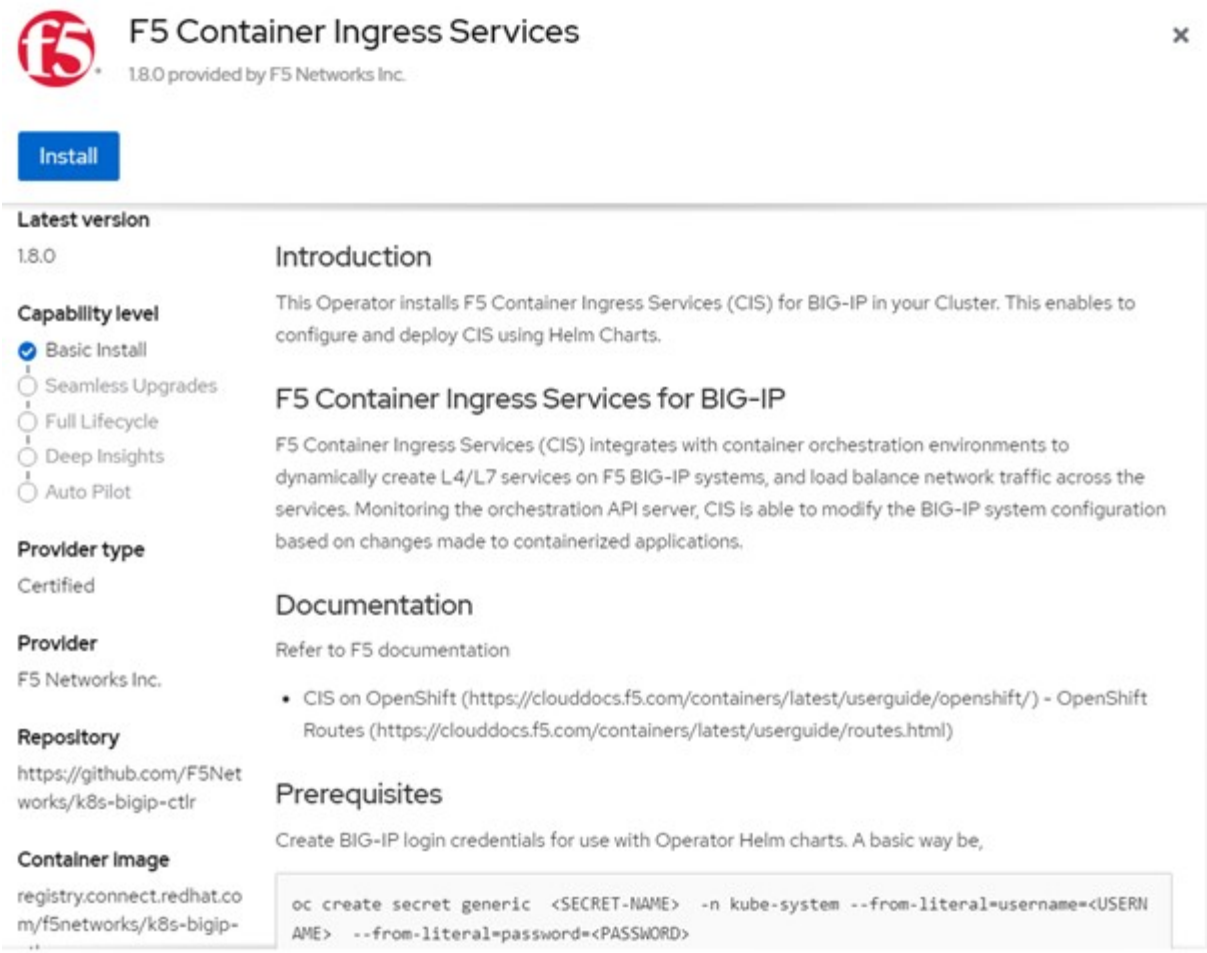
15. 安裝5個CI客戶需求日。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc apply -f
https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/k8s-bigip-
ctlr/master/docs/config_examples/crd/Install/customresourcedefinitions.y
ml

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/virtualservers.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tlsprofiles.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/transportservers.cis.f5.co
m created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/externaldnss.cis.f5.com
created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ingresslinks.cis.f5.com
created
```

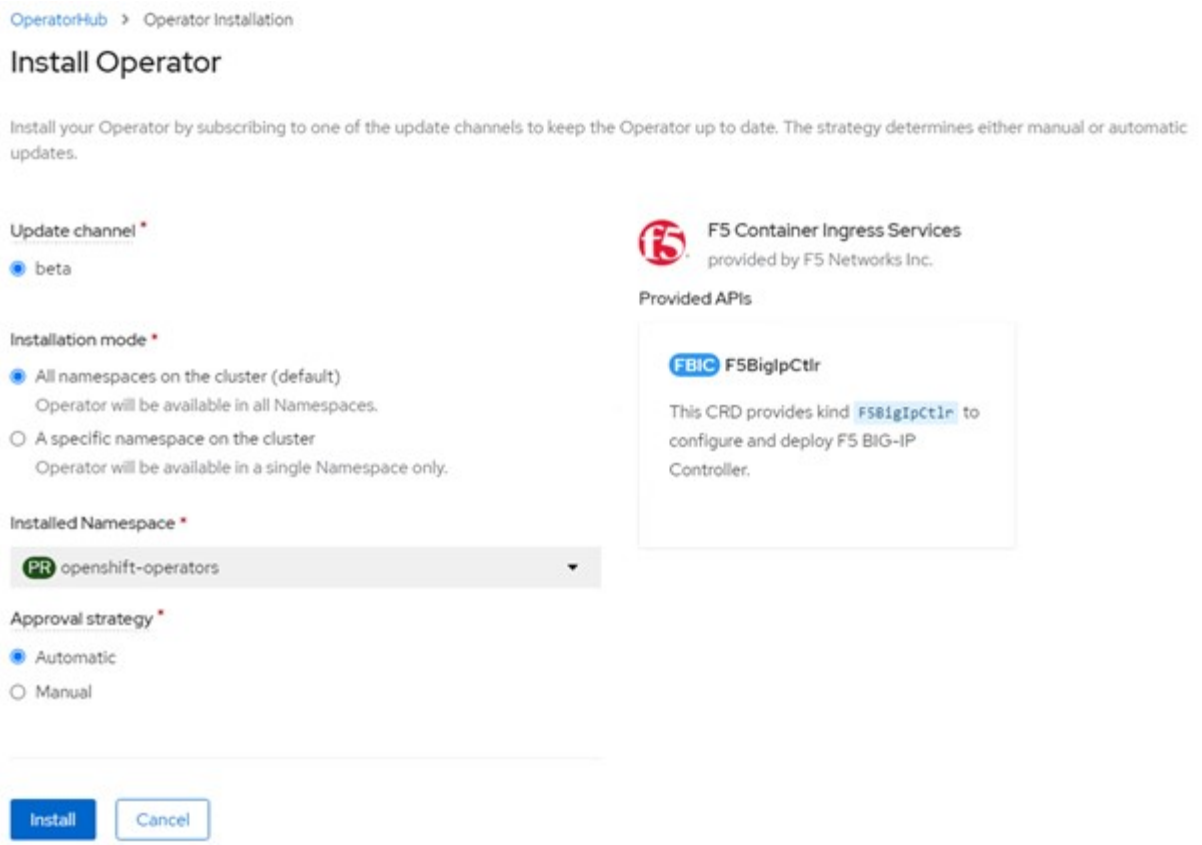
16. 瀏覽至「運算子」>「作業系統集線器」、搜尋關鍵字F5、然後按一下「F5 Container Ingress Service」方塊。



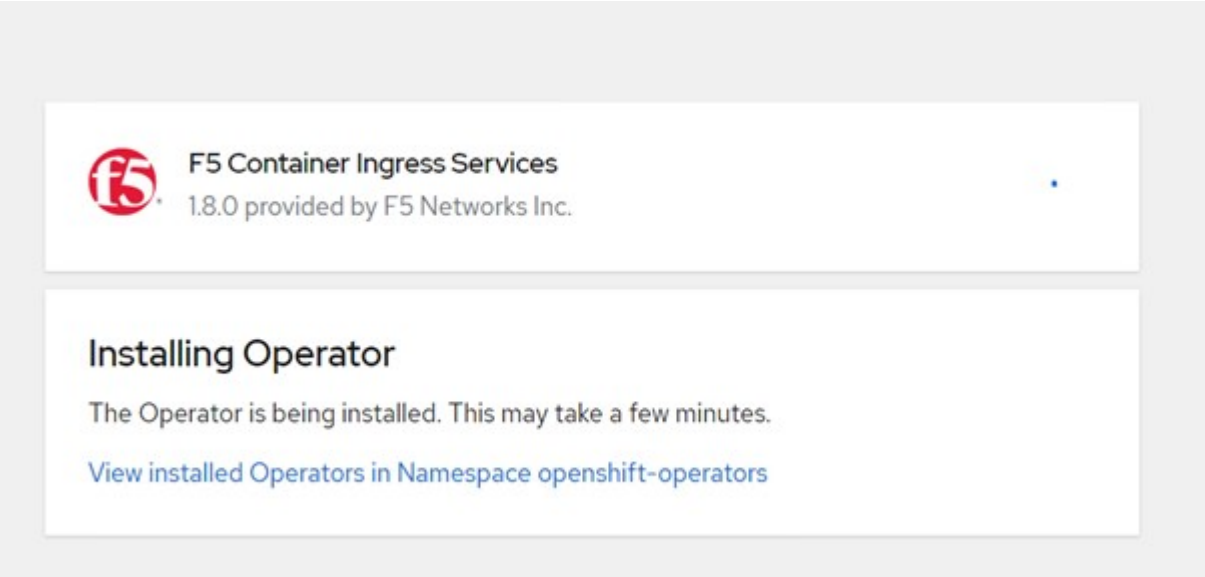
17. 閱讀操作員資訊、然後按一下「Install（安裝）」。



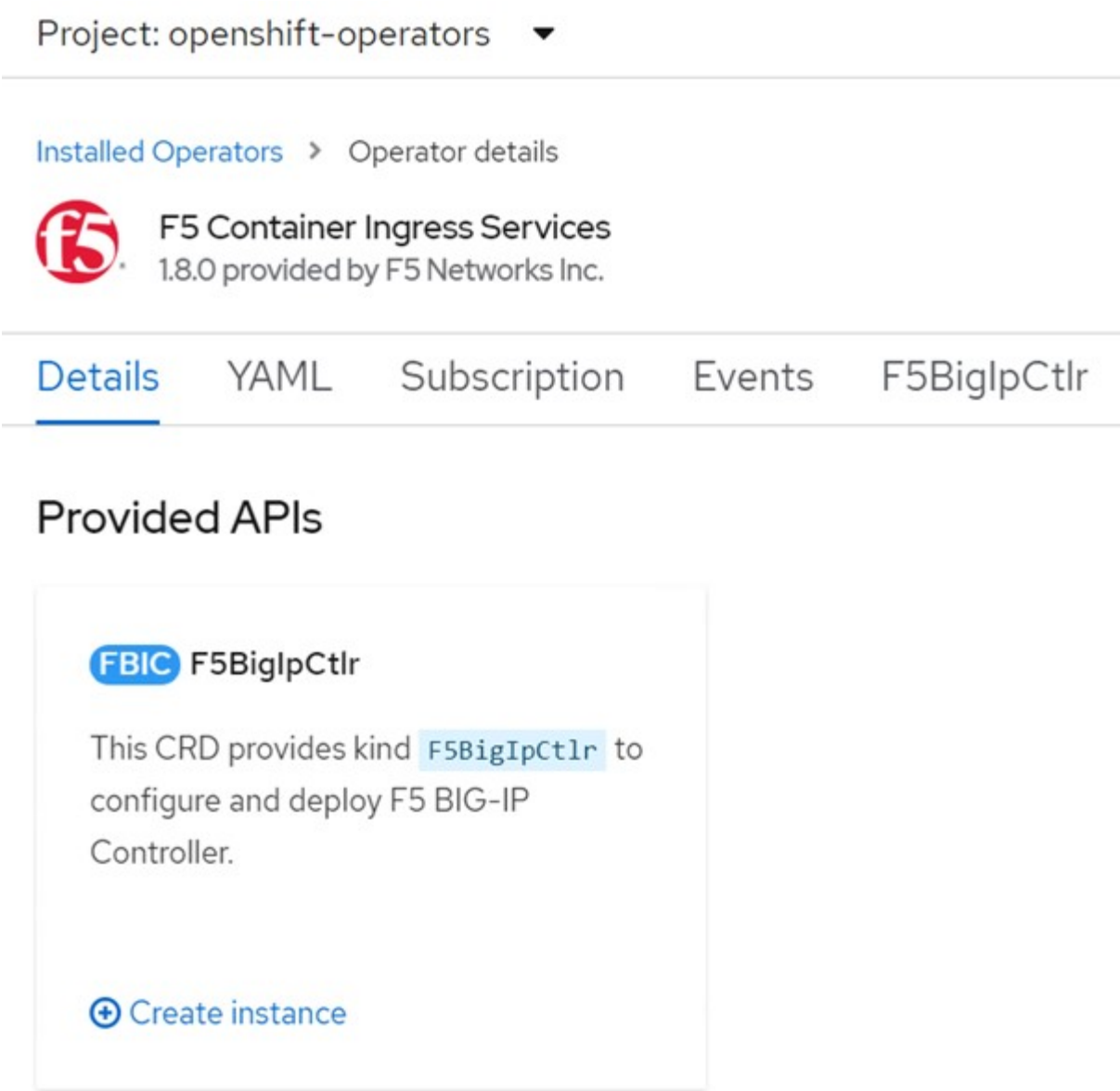
18. 在「Install（安裝）」操作員畫面上、保留所有預設參數、然後按一下「Install（安裝）」。



19. 安裝操作員需要一段時間。



20. 安裝操作員之後、會顯示安裝成功訊息。
21. 瀏覽至「運算子」>「安裝的運算子」、按一下「F5 Container Ingress Service」、然後按一下「F5Biglprcr」方塊下方的「Create Instance（建立執行個體）」。

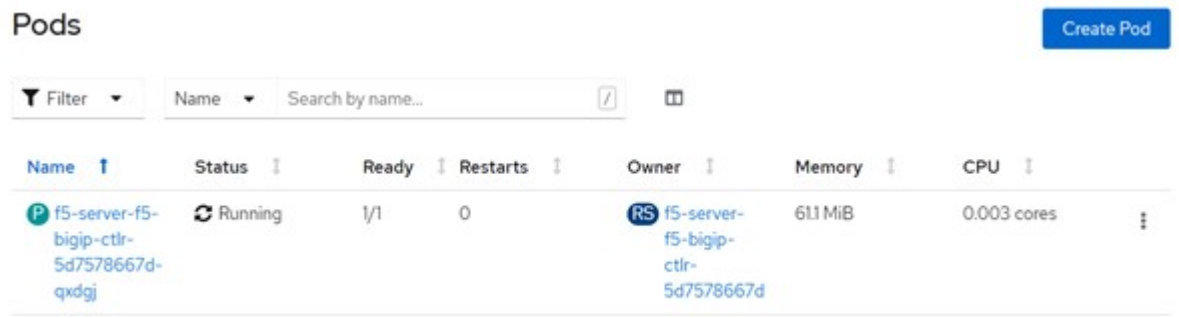


22. 按一下「Yaml View（Yaml檢視）」、然後在更新必要的參數後貼上下列內容。

> 請更新下列參數「bigip_partition'、「openshift_SDN_name'、「bigip_URL」和「bigip_login_secret」、以反映設定值、然後再複製內容。

```
apiVersion: cis.f5.com/v1
kind: F5BigIpCtlr
metadata:
  name: f5-server
  namespace: openshift-operators
spec:
  args:
    log_as3_response: true
    agent: as3
    log_level: DEBUG
    bigip_partition: ocp-vmw
    openshift_sdn_name: /Common/openshift_vxlan
    bigip_url: 10.61.181.19
    insecure: true
    pool-member-type: cluster
    custom_resource_mode: true
    as3_validation: true
    ipam: true
    manage_configmaps: true
  bigip_login_secret: bigip-login
  image:
    pullPolicy: Always
    repo: f5networks/cntr-ingress-svcs
    user: registry.connect.redhat.com
  namespace: kube-system
  rbac:
    create: true
  resources: {}
  serviceAccount:
    create: true
  version: latest
```

23. 貼上此內容之後、按一下「建立」。這會在K資料庫 系統命名空間中安裝CI Pod。



Red Hat OpenShift依預設提供一種方法、可透過L7負載平衡的路由來公開服務。內建的OpenShift路由器負責廣告和處理這些路由的流量。不過、您也可以設定F5 CI來支援透過外部的F5 BIG-IP系統的路由、以便作為輔助路由器執行、或取代自行代管的OpenShift路由器。CI會在Big IP系統中建立虛擬伺服器、做為OpenShift路由的路由器、而Big IP則負責通告和流量路由。如需啟用此功能的參數資訊、請參閱此處的文件。請注意、這些參數是針對APS/v1 API中的OpenShift部署資源所定義。因此、將這些項目搭配F5BigIprvtrr資源cis.f5.com/v1 API使用時、請將參數名稱的連字號（-）取代為底線（_）。

24. 傳遞給CI資源建立的引數包括「ipam: true」和「custom_resource_mode：true」。這些參數是啟用與IPAM控制器的CI整合所需的參數。建立F5 IPAM資源、確認CI已啟用IPAM整合。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get f5ipam -n kube-system

NAMESPACE   NAME                                AGE
kube-system   ipam.10.61.181.19.ocp-vmw      43s
```

25. 建立F5 IPAM控制器所需的服務帳戶、角色和角色繫結。建立Yaml檔案並貼上下列內容。

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-rbac.yaml

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: ipam-ctlr-clusterrole
rules:
  - apiGroups: ["fic.f5.com"]
    resources: ["ipams","ipams/status"]
    verbs: ["get", "list", "watch", "update", "patch"]
---
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
  name: ipam-ctlr-clusterrole-binding
  namespace: kube-system
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: ipam-ctlr-clusterrole
subjects:
  - apiGroup: ""
    kind: ServiceAccount
    name: ipam-ctlr
    namespace: kube-system
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: ipam-ctlr
  namespace: kube-system
```

26. 建立資源。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-rbac.yaml

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/ipam-ctlr-clusterrole-
binding created
serviceaccount/ipam-ctlr created
```

27. 建立Yaml檔案、然後貼上以下提供的F5 IPAM部署定義。

請更新下方spec.template.spec.contains[0].args中的IP範圍參數、以反映與您設定相對應的ipamLabel和IP位址範圍。

IPAM控制器的負載平衡器類型服務需要註釋ipamLabels ['range1'和'range2'、才能從定義的範圍偵測和指派IP位址。

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi f5-ipam-deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    name: f5-ipam-controller
  name: f5-ipam-controller
  namespace: kube-system
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: f5-ipam-controller
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        app: f5-ipam-controller
    spec:
      containers:
      - args:
        - --orchestration=openshift
        - --ip-range='{"range1":"10.63.172.242-10.63.172.249",
"range2":"10.63.170.111-10.63.170.129"}'
        - --log-level=DEBUG
        command:
        - /app/bin/f5-ipam-controller
        image: registry.connect.redhat.com/f5networks/f5-ipam-
controller:latest
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        name: f5-ipam-controller
      dnsPolicy: ClusterFirst
      restartPolicy: Always
      schedulerName: default-scheduler
      securityContext: {}
      serviceAccount: ipam-ctlr
      serviceAccountName: ipam-ctlr
```

28. 建立F5 IPAM控制器部署。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f f5-ipam-deployment.yaml

deployment/f5-ipam-controller created
```

29. 確認F5 IPAM控制器Pod正在執行。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get pods -n kube-system

NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
f5-ipam-controller-5986cff5bd-2bvn6         1/1     Running   0
30s
f5-server-f5-bigip-ctlr-5d7578667d-qxdgj    1/1     Running   0
14m
```

30. 建立F5 IPAM架構。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f
https://raw.githubusercontent.com/F5Networks/f5-ipam-
controller/main/docs/_static/schemas/ipam_schema.yaml

customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/ipams.fic.f5.com
```

驗證

1. 建立負載平衡器類型的服務

```
[admin@rhel-7 ~]$ vi example_svc.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  annotations:
    cis.f5.com/ipamLabel: range1
  labels:
    app: f5-demo-test
  name: f5-demo-test
  namespace: default
spec:
  ports:
  - name: f5-demo-test
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    app: f5-demo-test
  sessionAffinity: None
  type: LoadBalancer
```

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_svc.yaml

service/f5-demo-test created
```

2. 檢查IPAM控制器是否指派外部IP給它。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get svc

NAME           TYPE           CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP
PORT(S)        AGE
f5-demo-test   LoadBalancer   172.30.210.108   10.63.172.242
80:32605/TCP   27s
```

3. 建立部署並使用所建立的負載平衡器服務。

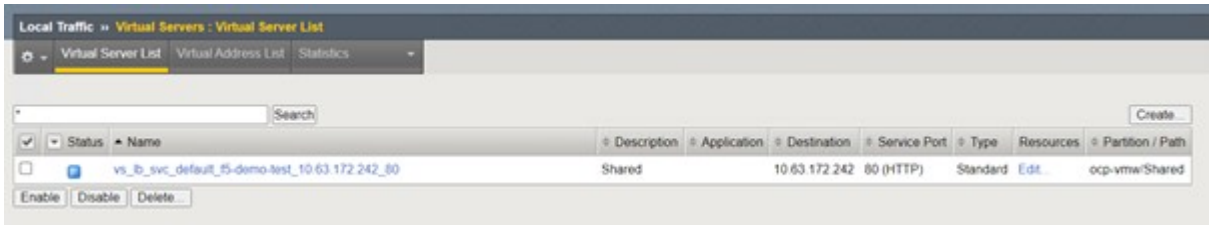
```
[admin@rhel-7 ~]$ vi example_deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: f5-demo-test
  name: f5-demo-test
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: f5-demo-test
  template:
    metadata:
      labels:
        app: f5-demo-test
    spec:
      containers:
      - env:
        - name: service_name
          value: f5-demo-test
        image: nginx
        imagePullPolicy: Always
        name: f5-demo-test
        ports:
        - containerPort: 80
          protocol: TCP
```

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc create -f example_deployment.yaml

deployment/f5-demo-test created
```

4. 檢查Pod是否正在執行。

```
[admin@rhel-7 ~]$ oc get pods

NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
f5-demo-test-57c46f6f98-47wwp     1/1     Running   0          27s
f5-demo-test-57c46f6f98-cl2m8     1/1     Running   0          27s
```

5. 檢查OpenShift中是否針對負載平衡器類型的服務、在Big IP系統中建立對應的虛擬伺服器。瀏覽至本機流量>虛擬伺服器>虛擬伺服器清單。


Local Traffic » Virtual Servers : Virtual Server List
Virtual Server List
Virtual Address List
Statistics
Search
Create...
Status
Name
Description
Application
Destination
Service Port
Type
Resources
Partition / Path
vs_lb_svc_default_f5-demo-test_10.63.172.242_80
Shared
10.63.172.242
80 (HTTP)
Standard
Edit...
ocp-vmw/Shared
Enable
Disable
Delete...

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。